

고용노동부	물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)	산업재해예방 안전보건공단
-------	--	------------------

AA04650-0000000166

※ MSDS 번호를 반영하여 사용하시기를 바랍니다.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

- 가. 제품명
드라이팩스 I-50
- 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도
접착제 및 실런트

사용상의 제한
자료없음
- 다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)

구분
공급자

회사명
(주)쌍곰

주소
(12783) 경기 광주시 광남안로 61 (태전동) 316,320번지

긴급전화번호
0222713032

구분
제조자

회사명
(주)쌍곰

주소
(12783) 경기 광주시 광남안로 61 (태전동) 316,320번지

긴급전화번호
0222713032
- 라. 제조사 / 공급자 추가 정보

자료없음

2. 유해성·위험성

- 가. 유해성·위험성 분류

피부 부식성/피부 자극성 : 구분 1

심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분 2

특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분 3(호흡기 자극)

흡인 유해성 : 구분 1

- 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자



신호어

위험

유해·위험 문구 H304 : 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음

H314 : 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴

H319 : 눈에 심한 자극을 일으킴

H335 : 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음

예방조치 문구 예방 P260 : 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.

P261 : 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.

P264 : 취급 후에는 접촉부위를 철저히 씻으시오.

P271 : 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.

P280 : 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오.

대응 P301+P310 : 삼켰다면: 즉시 의사의 진찰을 받으시오.

P301+P330+P331 : 삼켰다면: 입을 씻어내시오. 토하게 하지 마시오.

P303+P361+P353 : 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오[또는 샤워하십시오].

P304+P340 : 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

P305+P351+P338 : 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.

P310 : 즉시 의사의 진찰을 받으시오.

P312 : 불편함을 느끼면 의사의 진찰을 받으시오.

P321 : 응처치를 하시오.

P331 : 토하게 하지 마시오.

P337+P313 : 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P363 : 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하십시오.

저장 P403+P233 : 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.

P405 : 잠금장치를 하여 저장하십시오.

폐기 P501 : 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(예: 분진폭발 위험성)

분진폭발 위험

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는 식별번호		함유량 (%)	
		CAS 번호	식별번호	범위	단일
Portland cement	자료없음	65997-15-1	자료없음	30-40	자료없음

화 학 물 질 명	관 용 명 및 이 명	CAS번호 또는 식별번호		함 유 량 (%)	
		CAS 번호	식 별 번 호	범 위	단 일
Dolomite	자료없음	16389-88-1	자료없음	60-70	자료없음
Polyvinyl acetate	자료없음	9003-20-7	자료없음	1-3	자료없음

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

즉시 의료조치를 취하십시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오

나. 피부에 접촉했을 때

피부에 묻은 경우 즉시 제거하십시오

재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오

즉시 의료조치를 취하십시오

경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오

다. 흡입했을 때

과량의 먼지 또는 흡에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오.

긴급 의료조치를 받으시오

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오

호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오

라. 먹었을 때

의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오

긴급 의료조치를 받으시오

마. 기타 의사의 주의사항

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

비인화성 물질이므로 해당없음

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

물질의 흡입은 유해할 수 있음

열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

오염지역을 환기하십시오

엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

다. 정화 또는 제거 방법

청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오

소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오

다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도량을 만드시오

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

취급 후 철저히 씻으시오

장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.

가. 안전취급요령

취급/저장에 주의하여 사용하십시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오

환기가 잘 되는 지역에서만 사용하십시오.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

밀폐하여 보관하십시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

서늘하고 건조한 장소에 저장하십시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내 규정	Portland cement - TWA : 10 mg/m ³ , STEL : -
	Dolomite - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Polyvinyl acetate - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
ACGIH 규정	Portland cement - TWA : TWA 1 mg/m ³ , STEL : STEL 5 mg/m ³
	Dolomite - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Polyvinyl acetate - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
생물학적 노출기준	Portland cement - TWA : 10mg/m ³
	Dolomite - 자료없음
	Polyvinyl acetate - 자료없음
기타 노출기준	Portland cement - 자료없음
	Dolomite - 자료없음
	Polyvinyl acetate - 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하십시오.

다. 개인보호구

호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
눈 보호	작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하십시오

눈 보호 화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하십시오
 손 보호 적합한 내화학성 장갑을 착용하십시오
 신체 보호 적합한 내화학성 보호의를 착용하십시오

9. 물리화학적 특성

제품 특성

구분		내용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	고체(분말)
	색상	회색
나. 냄새		냄새없음
다. 냄새역치		자료없음
라. pH		12(습윤(wet cement))
마. 녹는점/어는점		자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
사. 인화점		자료없음
아. 증발속도		자료없음
자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
카. 증기압		자료없음
타. 용해도		자료없음
파. 증기밀도		자료없음
하. 비중		2.45-2.80
거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
너. 자연발화온도		자료없음
더. 분해온도		자료없음
러. 점도		자료없음
머. 분자량		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Portland cement	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	고체(분말)

구 성 성 분 별 특 성

구 성 성 분	구 분		내 용
Portland cement	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	색상	회색
	나. 냄새		무취
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		12(습윤 시멘트(wet cement))
	마. 녹는점/어는점		> 1000 ℃
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		해당 안됨
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		- / - %
	카. 증기압		0 mm Hg (at 20 ℃)
	타. 용해도		물 용해도: 반응함
	파. 증기밀도		해당 안됨
	하. 비중		2.7-3.2 ((물=1))
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Dolomite	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	고체(분말)
		색상	백색
	나. 냄새		없음
	다. 냄새역치		없음
	라. pH		해당안됨
	마. 녹는점/어는점		없
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		해당 안됨
	사. 인화점		자료없음

구 성 성 분 별 특 성

구 성 성 분	구 분		내 용
Dolomite	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		- / -
	카. 증기압		해당 안됨
	타. 용해도		없음 (용매 가용성 : 가용성 산 / 매우 약한 용해성 : 희석 염산)
	파. 증기밀도		해당 안됨
	하. 비중		2.80-2.99 ((물=1))
	거. n-옥탄올/물분배계수		없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Polyvinyl acetate	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	고체(분말)
		색상	백색
	나. 냄새		없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		해당없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		해당 안됨
	사. 인화점		해당없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		본 제품은 비연소성입니다.
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		인화 상한값 : 해당없음 / 인화 하한값 : 15.000 mg/m3
	카. 증기압		해당없음
	타. 용해도		수용해도 : 분산됨
	파. 증기밀도		해당 없음
	하. 비중		해당없음

구성성분별 특성

구성 성분	구분	내 용
Polyvinyl acetate	거. n-옥탄올/물분배계수	해당없음
	너. 자연발화온도	> 300 ° C 방법: DIN EN 50281-2-1
	더. 분해온도	자료없음
	러. 점도	해당없음
	머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질

가연성 물질, 환원성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품	자료없음
Portland cement	자극. 호흡곤란, 폐 이상 자극 피부 자극(심한 경우도 있음) 눈 자극, 시각 장애, 눈 손상
Dolomite	폐 이상 . 명정증상 신장이상
Polyvinyl acetate	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경구	제품	자료없음
		Portland cement	자료없음
		Dolomite	자료없음
		Polyvinyl acetate	없음
	경피	제품	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급 성 독 성	경 피	Portland cement	자료없음
		Dolomite	자료없음
		Polyvinyl acetate	자료없음
	흡 입	제품	자료없음
		Portland cement	자료없음
		Dolomite	자료없음
		Polyvinyl acetate	자료없음
	피부부식성 또는 자극성	제품	자료없음
Portland cement		피부 자극 ※출처 : ICSC	
Dolomite		자극없음	
Polyvinyl acetate		자료없음	
심한 눈손상 또는 자극성	제품	자료없음	
	Portland cement	눈 부식 ※출처 : ICSC	
	Dolomite	가벼운 자극 있음	
	Polyvinyl acetate	자료없음	
호흡기과민성	제품	자료없음	
	Portland cement	자료없음	
	Dolomite	자료없음	
	Polyvinyl acetate	자료없음	
피부과민성	제품	자료없음	
	Portland cement	자료없음	
	Dolomite	사람을 이용한 피부과민성반응시험을 하였을때 과민성반응이 없음	
	Polyvinyl acetate	자료없음	
발 암 성	IARC	제품	자료없음
		Portland cement	자료없음
		Dolomite	자료없음
		Polyvinyl acetate	자료없음
	NTP	제품	자료없음
		Portland cement	자료없음

발 암 성	NTP	Dolomite	자료없음
		Polyvinyl acetate	자료없음
	OSHA	제품	자료없음
		Portland cement	자료없음
		Dolomite	자료없음
		Polyvinyl acetate	자료없음
	ACGIH	제품	자료없음
		Portland cement	자료없음
		Dolomite	자료없음
		Polyvinyl acetate	자료없음
	산업안전보건법	제품	자료없음
		Portland cement	자료없음
		Dolomite	자료없음
		Polyvinyl acetate	자료없음
	고용노동부 고시	제품	자료없음
		Portland cement	자료없음
		Dolomite	자료없음
		Polyvinyl acetate	자료없음
	EU CLP	제품	자료없음
		Portland cement	자료없음
		Dolomite	자료없음
		Polyvinyl acetate	자료없음
생식세포변이원성		제품	자료없음
		Portland cement	자료없음
		Dolomite	자료없음
		Polyvinyl acetate	자료없음
생식독성		제품	자료없음
		Portland cement	자료없음
		Dolomite	자료없음
		Polyvinyl acetate	자료없음

특정 표적장기 독성 (1회 노출)	제품	자료없음
	Portland cement	호흡기계 자극 ※출처 : ICSC
	Dolomite	자료없음
	Polyvinyl acetate	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	제품	자료없음
	Portland cement	장기간 반복 노출시 피부염 또는 피부 과민반응을 일으킬 수 있음 ※출처 : ICSC
	Dolomite	자료없음
	Polyvinyl acetate	자료없음
흡인유해성	제품	자료없음
	Portland cement	(폐렴 :사례 -시멘트를 삼킨 6 명의 환자들에게서, 1 명의 성인이 기관지 폐렴에 걸렸고 한 어린이는 흡인성 폐렴에 걸렸다.)<PNEUMONIA>: CASE SERIES - In a series of 6 patients evaluated after swallowing cement, 1 adult developed bronchopneumonia and a child developed aspiration pneumonitis (Visvanathan, 1986). (Tomeson; Medical Management) ※출처 : Visvanathan, 1986). (Tomeson; Medical Management)
	Dolomite	자료없음
	Polyvinyl acetate	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	제품	자료없음
	Portland cement	자료없음
	Dolomite	자료없음
	Polyvinyl acetate	자료없음
갑각류	제품	자료없음
	Portland cement	자료없음
	Dolomite	자료없음
	Polyvinyl acetate	자료없음
조류	제품	자료없음
	Portland cement	자료없음
	Dolomite	자료없음
	Polyvinyl acetate	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	제품	자료없음
	Portland cement	자료없음
	Dolomite	없음
	Polyvinyl acetate	자료없음
분해성	제품	자료없음
	Portland cement	자료없음
	Dolomite	자료없음
	Polyvinyl acetate	자료없음

다. 생물 농 축 성

농축성	제품	자료없음
	Portland cement	자료없음
	Dolomite	자료없음
	Polyvinyl acetate	거의없음
생분해성	제품	자료없음
	Portland cement	자료없음
	Dolomite	자료없음
	Polyvinyl acetate	난생분해성

라. 토양 이동성

제품	자료없음
Portland cement	자료없음
Dolomite	자료없음
Polyvinyl acetate	자료없음

마. 기타 유해 영향

제품	자료없음
Portland cement	자료없음
Dolomite	자료없음
Polyvinyl acetate	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호

자료없음

나. 유엔 적정 선적명

자료없음

자료없음

다. 운송에서의 위험성 등급

자료없음

라. 용기등급(해당하는 경우)

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)

비해당

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재 시 비상조치

해당없음

유출 시 비상조치

해당없음

15. 법적 규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

작특수검진대상물질(진단주기 : 24개월)(광물성분진)(Portland cement)

작업환경측정대상물질(측정주기 : 6개월)(광물성분진)(Portland cement)

나. 화학물질관리법에 의한 규제

자료없음

다. 위험물 안전 관리 법에 의한 규제

해당 없음

라. 폐기물 관리 법에 의한 규제

돌로마이트 (지정 폐기물) Polyvinyl acetate (사업장 폐기물)

마. 기타 국내 및 외국 법에 의한 규제

국내 규제 자 료 없 음

국외 규제 자 료 없 음

16. 그 밖의 참고 사항

가. 자료의 출처

1. 작성된 물질 안전 보건 자료는 한국 산업 안전 보건 공 단 에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.
2. 각 원료 업체로부터 접수한 원료 MSDS를 바탕으로 작성된 자료입니다.

나. 최초 작성일

2023-07-25

다. 개정 횟수 및 최종 개정 일자

개정 횟수 : 3 회 최종 개정 일자 : 2026-02-10

라. 기타

자료 없음